



FOSYMA - PREMIÈRE SESSION (2 heures)

Le barème est donné à titre indicatif. Tous les documents sont autorisés.
Chaque partie doit être traitée sur une copie séparée.

1 Partie 1 : Modèle de RADAR (4 points)

1.1 RADAR vu comme agent intelligent (2 points)

Les RADARs (RAdio Detection And Ranging) classiques, conçus il y a près de 90 ans, sont des dispositifs électroniques permettant la surveillance d'un secteur aérien grâce à une antenne qui émet un signal dans une direction donnée. Un objet métallique positionné dans l'espace autour du radar reflète ce signal. Ce retour est à son tour perçu par le radar qui peut, après un certain calcul, estimer la position de l'objet. Les radars plus récents sont fortement informatisés. Les caractéristiques du signal émis (direction, puissance, durée, etc.) peuvent être modifiées en temps réel et permettent à la fois de surveiller plusieurs zones de l'espace environnant, et de suivre plusieurs menaces préalablement repérées (on parle de radars multi-fonctions). Quel serait l'intérêt de penser puis de modéliser ces nouveaux radars sous la forme d'agents intelligents ?

1.2 Modèle de RADAR comme agent intelligent (2 points)

Proposer les grandes lignes d'un modèle de RADAR multi-fonctions sous la forme d'un agent intelligent chargé à la fois d'une tâche de surveillance (détection de nouvelles menaces), et de suivi de cibles (estimation en temps réelles de la trajectoire des menaces repérées par la surveillance). Vous listerez en particulier : - ses perceptions. - ses actions. Quel type d'architecture d'agent vous paraît la plus adaptée pour ce problème, sachant qu'on peut s'intéresser à différents paramètres tels que : - quantité d'énergie utilisée (pour émettre des signaux). - taux de détection des menaces par la surveillance. - précision du suivi des menaces. - taux de perte par le suivi (quand on ne peut plus localiser une ou plusieurs cibles). Comment gérer la situation où le nombre de cibles à suivre augmente fortement ? Comment tirer parti de la connaissance d'un degré de menace différent pour chacune des cibles à suivre à un moment donné ?

2 Partie 2 : Protocoles de communication, formation de coalitions (8 points)

2.1 Complexité de communication (4 points)

Nous considérons 2 agents (Alice et Bob) devant résoudre le problème suivant :

— Alice connaît une variable X correspondant à une suite de n bits. Ainsi $X \in \{0, 1\}^n$.

- Bob connaît une variable Y correspondant à une suite de n bits. Ainsi $Y \in \{0, 1\}^n$.
- Alice et Bob souhaitent déterminer si la concaténation de X et Y contient autant de 1 que de 0 (partité entre les 0 et 1). Si c'est le cas, la réponse au problème est 1. Sinon la réponse est 0.

Ainsi pour $n = 2$, si $X = 00$ la réponse est 1 si $Y = 11$, sinon la réponse est 0. Si $X = 01$ alors la réponse est 1 si et seulement si $Y = 10$ ou $Y = 01$.

On se restreint par la suite à $n = 2$.

Question 2.1.1 Donnez la matrice des sorties de ce problème en fonction des entrées X et Y pour $n = 2$. (1 point)

Question 2.1.2 Combien de rectangles mono-chromatiques peut-on délimiter au minimum dans la matrice précédente ? Les mentionnez sur la matrice et en déduire la complexité de communication minimum d'un protocole résolvant ce problème. (1 point)

Question 2.1.3 Proposez un protocole efficace pour résoudre ce problème et donnez l'arbre de décision correspondant au protocole défini. Quelle est sa complexité de communication ? Justifiez. (2 points)

2.2 Formation de coalitions (4 points)

On considère le jeu coalitionnel composé des agents $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ et dont la fonction caractéristique peut être décrite comme suit.

Soit C une coalition :

- Si $|C| = 0$, alors $v(C) = 0$.
- Si $|C| = 1$, alors $v(C) = 5$.
- Si $|C| = 2$, et $C = \{2, 3\}$ ou $C = \{3, 4\}$ alors $v(C) = 20$. Sinon $v(C) = 10$
- Si $|C| = 3$, et $C = \{2, 3, 4\}$, alors $v(C) = 50$. Sinon, si C contient (2 et 3) ou (3 et 4) alors $v(C) = 30$. Sinon $v(C) = 20$.
- Si $|C| = 4$, et C contient 2, 3 et 4, alors $v(C) = 50$. Sinon, si C contient (2 et 3) ou (3 et 4) alors $v(C) = 30$. Sinon $v(C) = 25$.
- Si $C = 5$, alors $v(C) = 50$.

Question 2.2.2 : Représentez la fonction caractéristique par un réseau de contributions marginales le plus succinct possible. Est-il possible de représenter cette fonction caractéristique par un graphe valué ? Si oui, décrivez ce graphe. Si non, justifiez l'impossibilité. (2 points)

Question 2.2.3 : Quelle est la valeur de Shapley de chaque agent si les agents forment la structure de coalition $\{\{1, 5\}, \{2, 3, 4\}\}$? Détaillez le calcul. (2 points)

3 Partie 3 : Debug réparti

3.1 Analyse et vérification manuelle (4 points)

On considère le problème du débogage d'un protocole multi-agent distribué sur la plateforme JADE. Chaque agent est supposé connu, joignable par échange de messages respectant la norme FIPA-ACL, et dispose de 3 comportements lui permettant respectivement de :

1. Se mettre en pause : Réception d'un message de type *Inform*, de contenu *Pause*, conduisant à la suspension des comportements courants
2. Reprendre son exécution : Réception d'un message de type *Inform*, de contenu *Resume*, conduisant à relancer les comportements potentiellement suspendus par le comportement 1.
3. Envoyer ses logs : Réception d'un message de type *Request*, de contenu *Log*, engendrant l'envoi d'un message de type *Inform*, et de contenu une liste de couple (*Date* – *ChaineDeCaracteres*) vers l'émetteur.

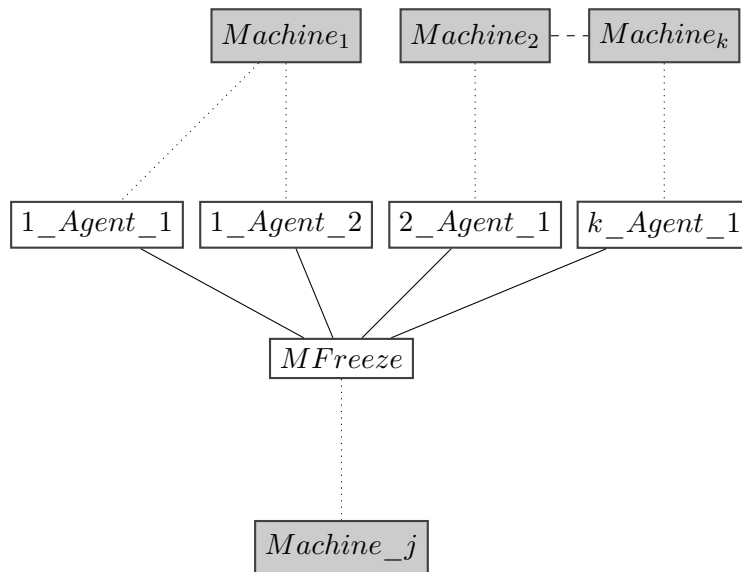


FIGURE 1 – Schéma du réseau

Questions :

1. Rappelez les difficultés auxquelles doit faire face un outil de debug dans un contexte réparti.
2. Présentez les différents mécanismes qui seront nécessaires à l'agent *MFreeze* de la figure 1 afin de lui permettre de stopper l'exécution des différents agents de la plateforme de manière cohérente, de récupérer l'ensemble des logs et de les trier chronologiquement.
3. Proposez un algorithme permettant à l'agent *MFreeze* de la figure 1 de stopper l'exécution des différents agents de la plateforme, récupérer l'ensemble des logs, les trier chronologiquement, les afficher sur la console puis de relancer l'exécution des différents agents. Vous donnerez le pseudo-code du ou des comportements nécessaires.

3.2 Vérification automatique de protocoles multi-agents (4points)

On envisage de doter l'agent *MFreeze* d'une capacité supplémentaire : La vérification en-ligne et automatique du bon déroulement d'un protocole de communication.

On suppose qu'un protocole P_i est représenté sous la forme d'un réseau de Pétri Rdp_i où chaque message correspond à une transition d'une place à l'autre dans le réseau de Pétri. L'agent *MFreeze* peut jouer ce réseau en fonction des échanges des communication capturées, détecter et afficher les éventuelles incohérences d'envoi/réception, et donc les erreurs de mise en oeuvre.

1. Dans le cas ou un seul protocole est exécuté, et en supposant que tous les messages sont bien capturés par *MFreeze*, ce dernier est-il susceptible de rencontrer des difficulté pour la vérification d'un unique protocole ? (Justifiez)
2. Dans le cas ou 2 protocoles distincts P_1 et P_2 s'exécutent simultanément, quels problèmes supplémentaires sont susceptibles de survenir ? (Justifiez)
3. Proposez les grands principe d'une solution permettant de fonctionner dans ce cas.
4. Votre solution fonctionnerait-elle dans le cas ou plusieurs instances d'un même protocole sont susceptibles d'être exécuté simultanément ? Justifiez et, le cas échéant, expliquez quelles modifications il faudrait apporter pour que le système de vérification puisse fonctionner.